

المستوى:
الرابعة متوسط



سلسلة النور 05 تمارين الظواهر الكهربائية

الأستاذ
بن أعمارة ب

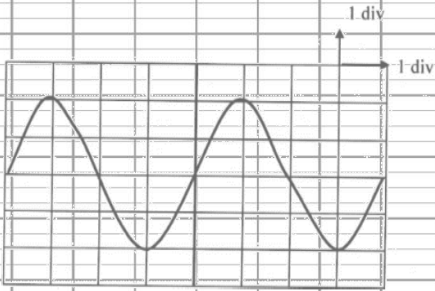
التمرين الاول

شحن قضيب بلاستيكي بذلكه وقرب من كرة من البولسترين مغلطة بالألومنيوم ومعلقة بخيط من حرير.

- لماذا الكرة معلقة بخيط من الحرير؟
- عند تقريب القضيب البلاستيكي من الكرة ظهرت شحن موجبة (+) على الوجه المقابل للقضيب البلاستيكي وشحن سالبة على الوجه الآخر، فسر لماذا؟
- انجذبت الكرة إلى القضيب. لماذا؟
- عند لمس القضيب للكرة تنافرت واندفعت مبتعدة. لماذا؟
- اذكر الطرق المذكورة للكهرباء في هذه التجربة.
- ذلك قضيب من زجاج وقرب من الكرة بدل القضيب البلاستيكي. ماذا تتوقع أن يحدث؟ ولماذا؟
- مثل الطريقة التالية للتكهرب برسم مبسط (قضيب بلاستيكي-قضيب معدني-نحاس).
- قدم الفرق بين العازل والناقل على ضوء هذه التجربة؟

التمرين الثاني

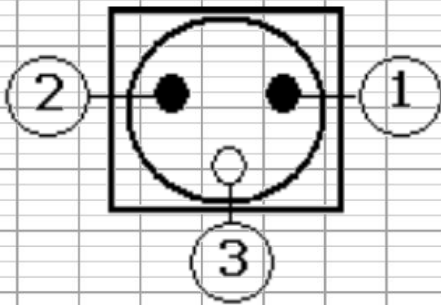
نعين على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي منحنى التوتر الكهربائي مطبق بين قطبي مولد



- ❖ حدد طبيعة التيار
- ❖ احسب قيمة التوتر الاعظمي U_{max} لهذا التيار؟ تعطى $S_v = 4v/div$
- ❖ استنتج قيمة التوتر الفعال
- ❖ احسب الدور T ؟ تعطى قيمة $S_h = 5ms/div$

التمرين الثالث

يبين الشكل المقابل مأخذ للتيار الكهربائي بالمنزل



- ① ماذا يسمى المربط 3؟
- ② نقيس التوتر بين مربطي 1 و 3 فنجد منهعدما؛
- ③ ماذا يسمى المربطان 1 و 2؟
- ④ كم يساوي التوتر بين المربطين 1 و 2؟
- ⑤ اذكر طريقة أخرى تمكنا من التمييز بين 1 و 2؟

